

Demostración del Método de Intensidades de Malla

Ing. Rodolfo Rodrigo

1 Introducción

El método de intensidades de malla es una técnica sistemática para el análisis de circuitos eléctricos basada en la aplicación de la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK). Permite determinar las corrientes circulantes en cada malla del circuito, a partir de las cuales se pueden calcular tensiones y potencias.

2 Fundamento Teórico

La Ley de Tensiones de Kirchhoff establece que:

$$\sum V_{\text{subidas}} = \sum V_{\text{caídas}} \quad (1)$$

o equivalentemente:

$$\sum V = 0 \quad (2)$$

en cada lazo cerrado del circuito.

Si consideramos una malla i con corriente de malla I_i , y una rama compartida con la malla j de resistencia R_{ij} , la caída de tensión en esa rama viene dada por la Ley de Ohm:

$$V_{ij} = (I_i - I_j) R_{ij} \quad (3)$$

3 Ecuación General de Malla

Aplicando LTK en la malla i :

$$\sum_j (I_i - I_j) R_{ij} = E_i \quad (4)$$

donde E_i es la suma algebraica de las fuentes de tensión en la malla.

Reordenando:

$$I_i \sum_j R_{ij} - \sum_j I_j R_{ij} = E_i \quad (5)$$

Esto puede escribirse en forma matricial:

$$\mathbf{R} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{E} \quad (6)$$

donde:

- $\mathbf{R}$ es la matriz de resistencias (matriz de malla)
- $\mathbf{I}$ es el vector de corrientes de malla
- $\mathbf{E}$ es el vector de tensiones

4 Demostración Formal

Sea un circuito con m mallas independientes.

Para cada malla i :

$$I_i R_{ii,\text{propia}} + \sum_{j \neq i} (I_i - I_j) R_{ij} = E_i \quad (7)$$

donde $R_{ii,\text{propia}}$ representa las resistencias exclusivas de la malla i (no compartidas).

Agrupando términos:

$$I_i \left(R_{ii,\text{propia}} + \sum_{j \neq i} R_{ij} \right) - \sum_{j \neq i} I_j R_{ij} = E_i \quad (8)$$

Definiendo:

$$R_{ii} = R_{ii,\text{propia}} + \sum_{j \neq i} R_{ij} \quad (\text{resistencia total de la malla}) \quad (9)$$

$$R_{ij}^* = -R_{ij} \quad (i \neq j) \quad (\text{resistencia mutua, con signo negativo}) \quad (10)$$

Se obtiene el sistema lineal:

$$\sum_{j=1}^m R_{ij}^* I_j = E_i \quad (11)$$

donde $R_{ii}^* = R_{ii}$ para los elementos diagonales.

5 Ejemplo Práctico

Consideremos un circuito con dos mallas:

- $R_1 = 2 \Omega$ exclusiva de la malla 1
- $R_2 = 4 \Omega$ exclusiva de la malla 2
- $R_3 = 6 \Omega$ compartida entre malla 1 y malla 2
- Fuente de tensión $E_1 = 12 \text{ V}$ en la malla 1

Ecuaciones de malla:

$$(2 + 6) I_1 - 6 I_2 = 12 \quad (12)$$

$$-6 I_1 + (4 + 6) I_2 = 0 \quad (13)$$

Simplificando:

$$8 I_1 - 6 I_2 = 12 \quad (14)$$

$$-6 I_1 + 10 I_2 = 0 \quad (15)$$

Resolviendo el sistema (por ejemplo, sustitución o Cramer):

De la segunda ecuación: $I_2 = \frac{6}{10} I_1 = 0,6 I_1$

Sustituyendo en la primera:

$$8 I_1 - 6(0,6 I_1) = 12 \quad (16)$$

$$8 I_1 - 3,6 I_1 = 12 \quad (17)$$

$$4,4 I_1 = 12 \quad (18)$$

$$I_1 = \frac{12}{4,4} \approx 2,727 \text{ A} \quad (19)$$

Y por lo tanto: $I_2 = 0,6 \times 2,727 \approx 1,636 \text{ A}$

6 Interpretación Física

La matriz de resistencias $\mathbf{R}$:

- Es simétrica (en circuitos sin fuentes dependientes)
- Es definida positiva
- Representa la topología resistiva del circuito vista desde las mallas

El método de mallas es el *dual* del método de nodos: mientras el de nodos aplica LCK con conductancias, el de mallas aplica LTK con resistencias.

7 Ventajas del Método

- Reduce el número de ecuaciones en circuitos planares
- Formulación directa a partir de la inspección del circuito
- Complementario al método de nodos; la elección depende de la topología del circuito

8 Conclusión

El método de intensidades de malla transforma el análisis de circuitos eléctricos en la resolución de un sistema lineal basado en la matriz de resistencias. Su fundamento radica en la Ley de Kirchhoff de tensiones y la Ley de Ohm, proporcionando una herramienta poderosa y general para el análisis de redes eléctricas planares, dual al método de potenciales de nodos.